

I- Choose the correct answer(s): (1 pt/ question)

- 1- An employee is creating a quote at a customer. In order to do this, the employee needs to access confidential pricing information from internal servers at the Head Office. What type of network would you recommend the employee access?
a- An intranet
b- An extranet
c- The internet
d- A local area network.
- 2- What name is assigned to the transport layer PDU?
a- Bit
b- Frame
c- Packet
d- Segment
- 3- What layer is responsible for routing messages through an internetwork in the TCP/IP model?
a- IP
b- Transport
c- Network access
d- Session
- 4- A client is receiving a response for a page from a web server. From the perspective of the client, what is the correct order of the protocol stack that is used to decode the received transmission?
a- Ethernet, IP, TCP, HTTP
b- HTTP, TCP, IP, Ethernet
c- HTTP, IP, TCP, Ethernet
d- IP, TCP, Ethernet, http
- 5- At which layer of the OSI model would a physical address be added during encapsulation?
a- Data link
b- Transport
c- Network
d- Application

- 6- Which device performs the function of determining the path that messages should take through internetworks?
a- Router
b- Switch
c- Hub
d- DSL Modem
- 7- What term describes a network owned by one organization that provides safe and secure access to individuals who work for a different organization?
a- Extranet
b- Cloud
c- BYOD
d- Quality of service
- 8- At which OSI layer is a source IP address added to a PDU during the encapsulation process?
a- Data link
b- Transport
c- Network
d- Application
- 9- At which OSI layer is a destination port number added to a PDU during the encapsulation process?
a- Data link
b- Transport
c- Network
d- Application
- 10- Presentation layer features include _____.
a- Data compression
b- Data encryption
c- Description of the data
d- All of the above

II- Given the IP address 196.31.101.190 and the Subnet Mask (S/M) 255.255.255.240

(4 pts)

- a. To which class this IP address belongs? Justify your answer.
- b. What is the default subnet mask of this class?
- c. What is the purpose of the subnet mask?
- d. What is the maximum number of subnets?
- e. Determine the sub network address to which this IP address belongs to.
- f. Determine the broadcast address of this subnet.
- g. What is the maximum number of stations per subnet?
- h. Is the IP address 196.31.101.195 in the same subnet? Justify.

III- Given the table below:

(3 ½ pts)

1- Application	a- Media Access
2- Presentation	b- End-to-end connections
3- Session	c- Binary transmission
4- Transport	d- Data representation
5- Network	e- Interhost communication
6- Data Link	f- Network processes to applications
7- Physical	g- Address and best path

Fill in the point with the corresponding letters (1,...) ; (2,...) ; (3,...);(4,...);(5,...);(6,...);(7,...).

IV-Specify whether the following is a valid MAC address or not.

(2 ½ pts)

- a- AA-65-EC-6F-C4-YZ
- b- 44-FF-AB-12-68
- c- 30-65-EC-6F-C4-58
- d- A9 :B6 :4D :3B :3D :6A
- e- ABCD.1234. 1B12

الإجابات على "كراس الإجابة"

Traiter les questions suivantes:

I- Choisir la(es) réponse(s) correcte(s): (1 pt/ question)

- 1- Un employé établit un devis de chez le client. Pour ce faire, il doit accéder à des informations confidentielles de prix sur les serveurs internes du siège de la compagnie. À quel type de réseau vous recommandez pour l'accès de l'employé?
 - a- Un intranet
 - b- Un extranet
 - c- Sur internet
 - d- Un réseau local
- 2- Quel nom est donné au datagramme de l'unité de données de protocole (DPU) de la couche transport ?
 - a- Bit
 - b- Trame (Frame)
 - c- Paquet (Packet)
 - d- Segment
- 3- Dans le modèle TCP/IP, quelle couche permet de router les messages via un inter-réseau ?
 - a- IP
 - b- Transport
 - c- Accès réseau
 - d- Session
- 4- Un client reçoit une réponse pour une page d'un serveur Web. Du point de vue client, quel est l'ordre correct de la pile de protocole utilisée pour décoder la transmission reçue?
 - a- Ethernet, IP, TCP, HTTP
 - b- HTTP, TCP, IP, Ethernet
 - c- HTTP, IP, TCP, Ethernet
 - d- IP, TCP, Ethernet, HTTP
- 5- Dans quelle couche du modèle OSI une adresse physique est-elle ajoutée pendant l'encapsulation ?
 - a- Liaison de données
 - b- Transport
 - c- Réseau
 - d- Application

- 6- Quel périphérique permet de déterminer le chemin que les messages doivent prendre à travers les inter-réseaux ?
 - a- Routeur (Router)
 - b- Commutateur (Switch)
 - c- Concentrateur (Hub)
 - d- Modem DSL
- 7- Quel terme décrit un réseau appartenant à une organisation qui offre un accès sûr et sécurisé aux personnes qui travaillent pour une organisation différente?
 - a- Extranet
 - b- Cloud
 - c- BYOD
 - d- Qualité de service
- 8- A quelle couche OSI une adresse IP source est-elle ajoutée à une PDU pendant le processus d'encapsulation?
 - a- Liaison de données
 - b- Transport
 - c- Réseau
 - d- Application
- 9- À quelle couche OSI un numéro de port de destination est-il ajouté à une PDU pendant le processus d'encapsulation?
 - a- Liaison de données
 - b- Transport
 - c- Réseau
 - d- Application
- 10- Les fonctionnalités de la couche présentation comprennent _____.
 - a- Compression de données
 - b- Cryptage des données
 - c- Description des données
 - d- Toutes les réponses

II- Soit l'adresse IP 196.31.101.190 et le masque de sous réseau (Subnet Mask – S/M) 255.255.255.240

(4 pts)

- a. À quelle classe appartient cette adresse IP ? Justifier votre réponse.
- b. Quel est le masque par défaut de cette classe ?
- c. Quelle est l'utilité du masque de sous-réseau ?
- d. Quel est le nombre maximum de sous-réseaux ?
- e. Déterminer l'adresse réseau du sous-réseau auquel appartient cette adresse IP.
- f. Déterminer l'adresse de diffusion de ce sous-réseau
- g. Quel est le nombre maximum de stations par sous-réseau?
- h. L'adresse IP 196.31.101.195 se trouve-t-elle dans le même sous-réseau ? Justifier.

III- Étant donné le tableau ci-dessous :

(3½ pts)

1- Application	a- L'accès au media
2- Présentation	b- Les connexions de bout en bout
3- Session	c- La transmission binaire
4- Transport	d- La représentation des données
5- Réseau	e- La communication entre les hôtes
6- Liaison de données	f- Des processus réseau aux applications
7- Physique	g- Adressage et sélection du meilleur chemin

Remplir les points par les lettres convenables: (1,...) ; (2,...) ; (3,...);(4,...);(5,...);(6,...);(7,...).

IV- Spécifier si les adresses MAC suivantes sont valides ou non :

(2½ pts)

- a- AA-65-EC-6F-C4-YZ
- b- 44-FF-AB-12-68
- c- 30-65-EC-6F-C4-58
- d- A9 :B6 :4D :3B :3D :6A
- e- ABCD.1234. 1B12